



كورس الذكاء الاصطناعي للمعلمين

الخلية: وحدة بناء الكائن الحي

علوم - الصف السابع | الفصل الثالث | إعداد: أدوات الذكاء الاصطناعي

تركيب الخلية الحيوانية

الغشاء الخلوي

يطوق الخلية وينظم دخول وخروج المواد - صفحة 52

النواة

مركز التحكم بالخلية، تحتوي على المادة الوراثية DNA - صفحة 53

الميتوكوندريا

محطة الطاقة بالخلية، تنتج الطاقة اللازمة - صفحة 55

الريبوسومات

مسؤولة عن صناعة البروتينات - صفحة 56



مقارنة: الخلية النباتية vs الخلية الحيوانية



الخلية الحيوانية

جدار خلوي ✗

بلاستيدات خضراء ✗

فجوة عسارية كبيرة ✗

سنتريولات ✓

غشاء خلوي + نواة + ميتوكوندريا ✓

VS



الخلية النباتية

جدار خلوي ✓

بلاستيدات خضراء ✓

فجوة عسارية كبيرة ✓

سنتريولات ✗

غشاء خلوي + نواة + ميتوكوندريا ✓

ملخص العضيات الخلوية ووظائفها

كل إجابة موثقة بأرقام الصفحات من الكتاب المدرسي

العضية	الوظيفة	الصفحة
الغشاء الخلوي	ينظم دخول وخروج المواد من وإلى الخلية	ص 52
النواة	تحتوي على DNA وتتحكم بأنشطة الخلية	ص 53
الميتوكوندريا	تنتج الطاقة اللازمة لعمليات الخلية	ص 55
الريبوسومات	تصنع البروتينات اللازمة للخلية	ص 56
جهاز غولجي	يعدّل ويصنف ويغلف البروتينات	ص 57
البلاستيدات الخضراء	تقوم بعملية البناء الضوئي (نباتية فقط)	ص 58

أسئلة تطبيقية - الخلية

أسئلة مبنية على الكتاب المدرسي مع الإجابات النموذجية

1

ما الفرق بين الغشاء الخلوي والجدار الخلوي؟ وأين يوجد كل منهما؟

سؤال مقالي - ص 52

2

لماذا تعتبر الميتوكوندريا محطة الطاقة في الخلية؟

سؤال مقالي - ص 55

3

أي العضيات التالية توجد في الخلية النباتية فقط؟ أ) الريبوسومات ب) البلاستيدات الخضراء ج) الميتوكوندريا

اختيار من متعدد - ص 58

4

قارن بين الخلية النباتية والحيوانية من حيث: الجدار الخلوي، البلاستيدات، الفجوة العصارية

سؤال مقالي - ص 59

5

ما وظيفة الجسيمات الحالة؟ وماذا يحدث لو توقفت عن العمل؟

سؤال تفكير ناقد - ص 57

6

ارسم الخلية النباتية وبيّن عليها العضيات الرئيسية

سؤال تطبيقي - ص 60